

Problem A. 简单判断题 (压测题)

时间限制: 0.25 seconds

空间限制: 4 megabytes

请判断以下十个中文命题的真假:

1. 本题目仅仅是为了压力测试, 正式比赛不会出现与算法能力考察无关的题目。
2. 在三国杀游戏中, 玩家装备古锭刀, 对目标角色使用杀造成伤害后, 若该角色没有手牌, 令此杀的伤害 +1。
3. 哈尔滨工程大学办过最高级别的 acm 比赛是世界总决赛。
4. 每一个可分的度量空间都满足第二可数性公理。
5. 本届 acm 校赛正式赛中部分题目的一血能获得特殊奖品。
6. "柚子厨"代表的水果是柚子。
7. 星野爱的应援色是紫色。
8. 哈尔滨工程大学在 2022 年 CCPC 东北四省赛获得了冠军。
9. 绫地宁宁的能力是治愈之风。
10. 本次比赛只允许使用 c、c++、python、java 四种语言进行答题。

(本题最终解释权归柚子厨所有)

Input

本题无输入。

Output

输出一个长度为 10 的字符串; 字符串中只包含字符 0、1; 其中第 i 个字符是 0 代表第 i 个命题是假命题; 第 i 个字符是 1 代表第 i 个命题是真命题。

Note

第一个命题是真命题!!!

第一个命题是真命题!!!

第一个命题是真命题!!!

Problem B. Hello HEU

时间限制: 1 second
空间限制: 256 megabytes

本题要求你编写一个程序，输出 Hello HEU。

Input

本题没有输入。

Output

输出一行，包含一个 Hello HEU。

Example

standard input	standard output
	Hello HEU

Problem C. Factorial of n (Simplified Version)

时间限制: 1 second
空间限制: 256 megabytes

本题要求你编写一个程序，输入一个正整数 n ，计算并输出以下表达式的值：

$$f(n) = \prod_{i=1}^n i = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

Input

输入一行，包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 9$)。

Output

输出一行，包含一个整数，表示计算结果。

Examples

standard input	standard output
1	1
6	720
9	362880

Problem D. RubOnly 有棵无根树

时间限制: 3 seconds
空间限制: 512 megabytes

Ruby 有棵无根树，
无根树，无根树。
Ruby 有棵无根树，
枝衰啊叶落。

—— *Ruby* 颂

身为校队队长的 RubyOnly，总是有些比较奇妙的爱好。

比方说，RubyOnly 热衷于种植番茄幼苗。但是，他种植的番茄幼苗总是多灾多难，从来没长出过番茄。

再比方说，RubyOnly 种植过一些小葱。但是这些小葱，刚长出来没多久，就全部遗憾去世了。

RubyOnly 有棵无根树。

这棵无根树，最初是在整理远古圣遗物时被发现。据铈同位素测年法估计，其至少有 114514 年的历史。根据考古学家的后续研究，这棵无根树，极有可能是数万年前，贡橙先民承办 ICPC（International Cavemen Painting Contest，国际原始人绘画大赛）时，ICPC 的首席执行官比尔炮车亲手赠送给贡橙先辈们的。

然而，这颗无根树的长势一直不太乐观。

在咨询了著名生物砖家 FRST.Ice 后，RubyOnly 终于明白，之所以这棵树一直长不好，正是因为它是一棵无根树。只有把它变成一棵有根树，才能彻底解决这一问题。

RubyOnly 的无根树，可以看成由 n 个节点和 $n - 1$ 条边组成的无向连通图。节点分别编号为 1 到 n 。

要想把它变成一棵有根树，就必须将其中的一个节点指定为根节点。

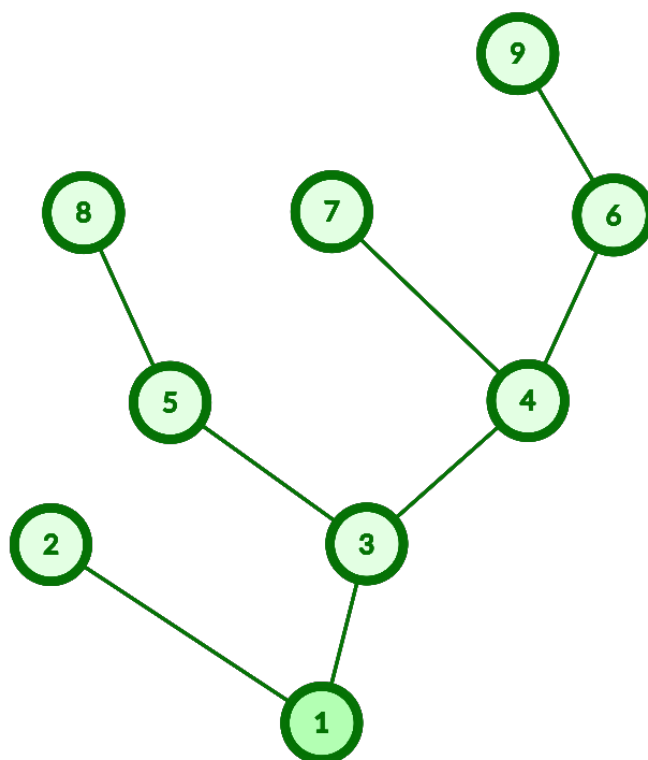
众所周知，人和人是不能一概而论的，节点和节点之间也是。

对于一棵有根树，我们定义一个节点的**高度**为：

- 对于根节点，其高度为 0。
- 对于其余节点，如果其与根节点之间的最短的路径上有 x 条边，则其高度为 x 。

我们定义，所有节点的高度的最大值，为这棵树的高度。

以下是一个例子。



在这棵树当中：

- 1 号节点为根节点，高度为 0。
- 2 号、3 号节点高度为 1。
- 5 号、4 号节点高度为 2。
- 8 号、7 号、6 号节点高度为 3。
- 9 号节点高度为 4。

因此，这棵树的高度为 4。

而众所周知，RubyOnly 对于任何事情都是极其讲究的。对于树也是。

如果这棵树的高度太矮，看起来就会太胖，不太好看；而高度太高的话，就会过于容易被风吹倒，也不是一件好事。

因此，RubyOnly 希望，给这棵树选定好根节点之后，它的高度不会低于一个给定值 L ，也不会高于一个给定值 R 。

请你写一个程序，帮 RubyOnly 判断一下，对于他的这棵树，是否是否存在一个节点，使得当该节点作为根的时候，树的高度 d 能够满足 $L \leq d \leq R$ 。

如果存在，则输出一个可行的方案。否则输出 -1 。

Input

本题的输入包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T ($0 \leq T \leq 5 \times 10^4$)，表示一共有 T 组测试数据。

对于每组测试数据：

输入的第一行包含 3 个整数 n 、 L 、 R ($1 \leq n \leq 10^6$ 且 $0 \leq L \leq R < n$)，用空格分隔，分别表示树的节点个数、树高的下限、树高的上限。

接下来的 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)，用空格分隔，表示节点 u_i 与 v_i 之间有一条边。

保证输入的无向图是一棵树。

保证所有测试数据的 n 的总和不超过 10^6 。

Output

对于每组数据：

如果存在可行解，输出一行，包含一个整数 x ($1 \leq x \leq n$)，表示你的方案当中根节点的编号。如果有多个可行解，你可以输出其中任意一个。

否则，输出一行，包含一个整数 -1 。

Example

standard input	standard output
6	1
9 3 4	1
1 2	1
1 3	2
3 4	-1
3 5	-1
4 6	
4 7	
5 8	
6 9	
1 0 0	
6 2 3	
2 6	
5 4	
5 1	
3 1	
5 2	
5 2 3	
2 1	
1 3	
4 1	
5 1	
5 4 4	
2 1	
3 5	
3 2	
2 4	
3 0 0	
1 2	
3 1	

Note

样例的第一组数据中，树的形状如题面配图所示。将 1 号节点定为根节点即可满足要求。

样例的第二组数据中，因为只有一个节点，高度不管怎么样都是 0。

Problem E. 随机

时间限制: 1 second
空间限制: 256 megabytes

小明所在的班级最近流行起了一种计算器随机游戏。

该游戏的步骤如下:

1. 将 Ans 变量初始化为一个较大的整数(例如 10000)。
2. 生成一个介于 0 到 2 倍当前 Ans 之间的随机整数, 存入 Ans 变量中。
3. 重复第 2 步, 直到 Ans 等于 0。

小明发现, 这个游戏几乎总是能使得 Ans 收敛到 0。

然而, 将第二步的「0 到 2 倍当前 Ans 」改为「0 到 3 倍当前 Ans 」时, Ans 几乎总是发散到无穷大。

为了进一步研究这种现象, 小明希望找到一个临界倍数 k , 使得当随机生成范围是 0 到 k 倍当前 Ans 值时, Ans 能够收敛到 0。

为了简化讨论, 他决定在正实数范围内讨论这个问题, 并且给出了一个更为严谨的数学问题定义:

给定一个正实数 $k > 0$, 设初始值 $C_0 = C > 0$, 并且对于随机变量序列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 对于 ≥ 1 的整数 n 满足 $X_n \sim \text{Unif}(0, k \cdot X_{n-1})$ [†]。

请确定一个使得 X_n 几乎必然收敛[‡]到 0 的 k 的上确界。

[†] 此处 $\text{Unif}(x, y)$ 表示 x 至 y 的均匀分布。

[‡] X_n 几乎必然收敛到 0 指的是: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_n = 0$ 的概率为 1。即:

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = 0\right) = 1$$

记作

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

请写一个程序, 输出这个答案。

Input

本题没有输入。

Output

输出一行, 包含一个浮点数, 表示答案。

你可以自行决定保留多少位有效数字。但是, 当且仅当你的程序输出与参考答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-4} 时, 你的输出会被判定为答案正确。

具体的, 假设你的程序输出是 a , 参考答案是 b , 当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max\{1, |b|\}} < 10^{-4}$ 成立时, 你的输出会被判定为答案正确。